

Лекция 2. Сортировки: слияние и быстрая сортировка

1. Сортировки: слияние и быстрая сортировка

1.1 Сортировка слиянием

Опр. 1 (*merge sort*) Рекурсивный алгоритм «разделяй и властвуй»: массив делится пополам, каждая половина сортируется рекурсивно, затем две отсортированные половины сливаются (*merge*) в один отсортированный массив за линейное время.

Слияние двух отсортированных массивов длины $n/2$ каждый делается за $O(n)$ — идём по обоим одновременно и на каждом шаге забираем меньший из текущих элементов. Рекуррентное соотношение для времени работы:

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n), \quad T(1) = O(1).$$

Пример 1 — разбор рекурренты

По основной теореме о рекуррентных соотношениях (master theorem) при $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = O(n)$ получаем $T(n) = O(n \log n)$ — и в худшем, и в среднем случае.

Сортировка слиянием **стабильна** (не меняет порядок равных элементов) и гарантирует $O(n \log n)$ даже в худшем случае — в отличие от быстрой сортировки. Плата за это — $O(n)$ дополнительной памяти на слияние.

1.2 Быстрая сортировка

Опр. 2 (*quicksort*) Выбирается опорный элемент (**pivot**), массив разбивается на элементы меньше и больше опорного (партиционирование за $O(n)$), затем обе части сортируются рекурсивно.

Пример 2 — худший случай

Если опорным всегда выбирать первый элемент уже отсортированного массива, каждое разбиение даёт части размера 0 и $n - 1$ — рекурсия вырождается в $T(n) = T(n - 1) + O(n)$, что даёт $O(n^2)$.

Пример 3 — средний случай

При случайном выборе опорного элемента (или случайной перестановке входа) ожидаемое время работы — $O(n \log n)$: асимптотически такое же, как у сортировки слиянием, но с меньшей константой и без дополнительной памяти.

1.3 Сравнение

Алгоритм	Худший случай	Средний случай	Память
Сортировка слиянием	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
Быстрая сортировка	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(\log n)$

На практике быструю сортировку почти всегда предпочитают сортировке слиянием благодаря работе на месте (in-place) и меньшим константам — если только не нужна гарантия $O(n \log n)$ в худшем случае или стабильность.